

Экономический отпечаток муниципалитетов

Динамические сети потребительских профилей

2 016 территорий · 24 месяца · 7 групп в декабре 2024

Реальные данные СберИндекса. Воспроизводимый анализ.
Устойчивые ядра и пограничные случаи.

Конкурс СберИндекса · Направление «Кластеризация»

Данные и границы анализа

Январь 2023 — декабрь 2024. Средние безналичные расходы жителей МО.

303 126 исходных строк
2 190 территориальных
идентификаторов
2 016 территорий с полными рядами
174 территории исключены из полной
панели

Пропуски не заменяются нулями.
territory_id задаёт постоянные границы.
Общий уровень расходов отделён от структуры.

**Дополнительная
проверка:
доступность рынков
за 2024
и дорожные
расстояния**

Данные и производные
результаты
CC BY-SA 4.0

Признаки потребительского профиля

Шесть непересекающихся долей, сумма равна единице.

Продовольствие, здоровье, маркетплейсы, общественное питание, транспорт, прочие расходы.

p = расход категории / расход по всем категориям

$x = \sqrt{\bar{p}}$

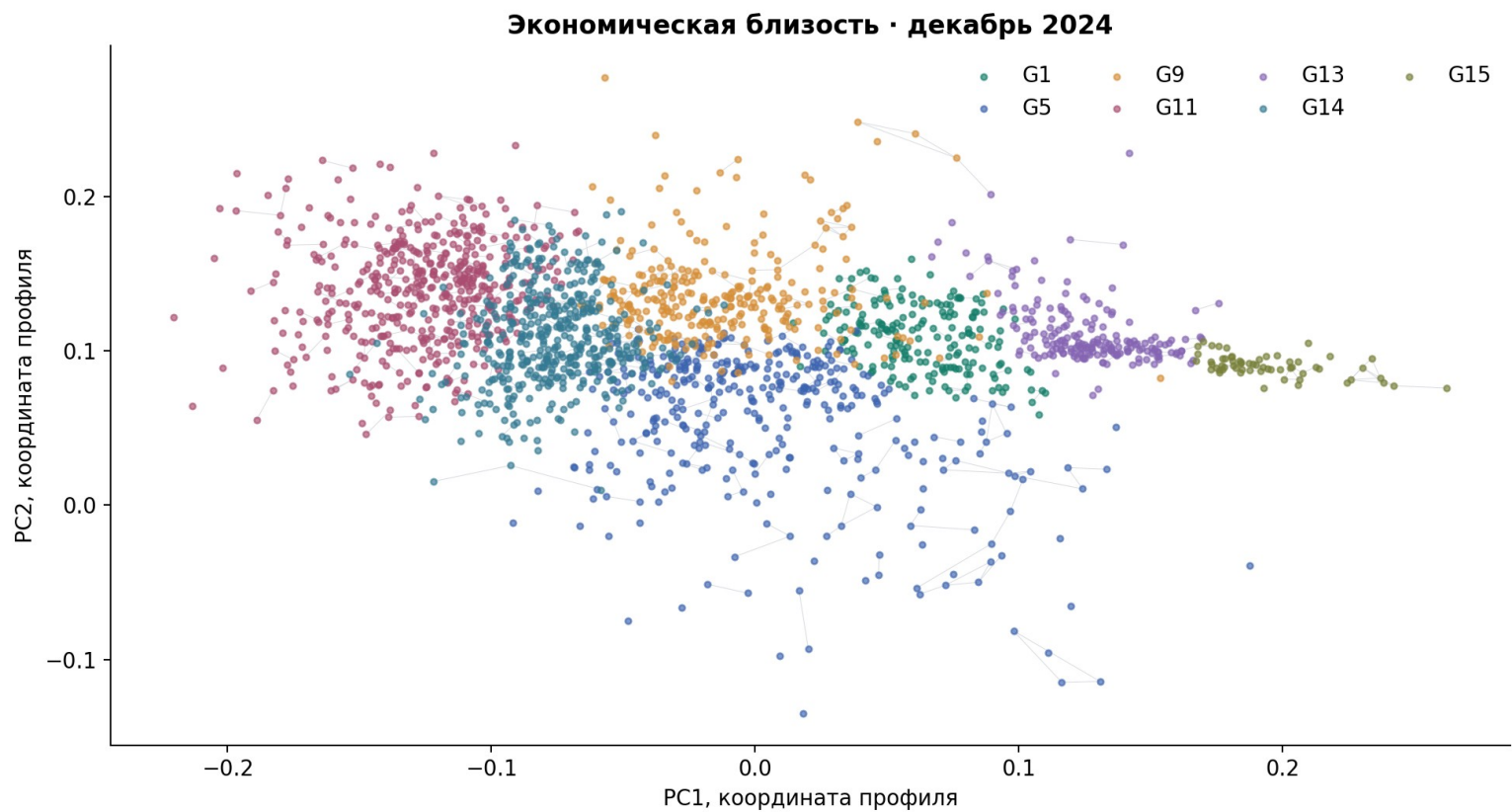
$H = ||x_i - x_j||_2 / \sqrt{2}$

$\bar{p}$ — среднее месячных долей за последние шесть месяцев.

Будущие наблюдения не используются. Окна 1 и 3 месяца проверены отдельно.

Экономическая сеть

Union-kNN: 12 ближайших соседей. Ребро отражает сходство расходов.



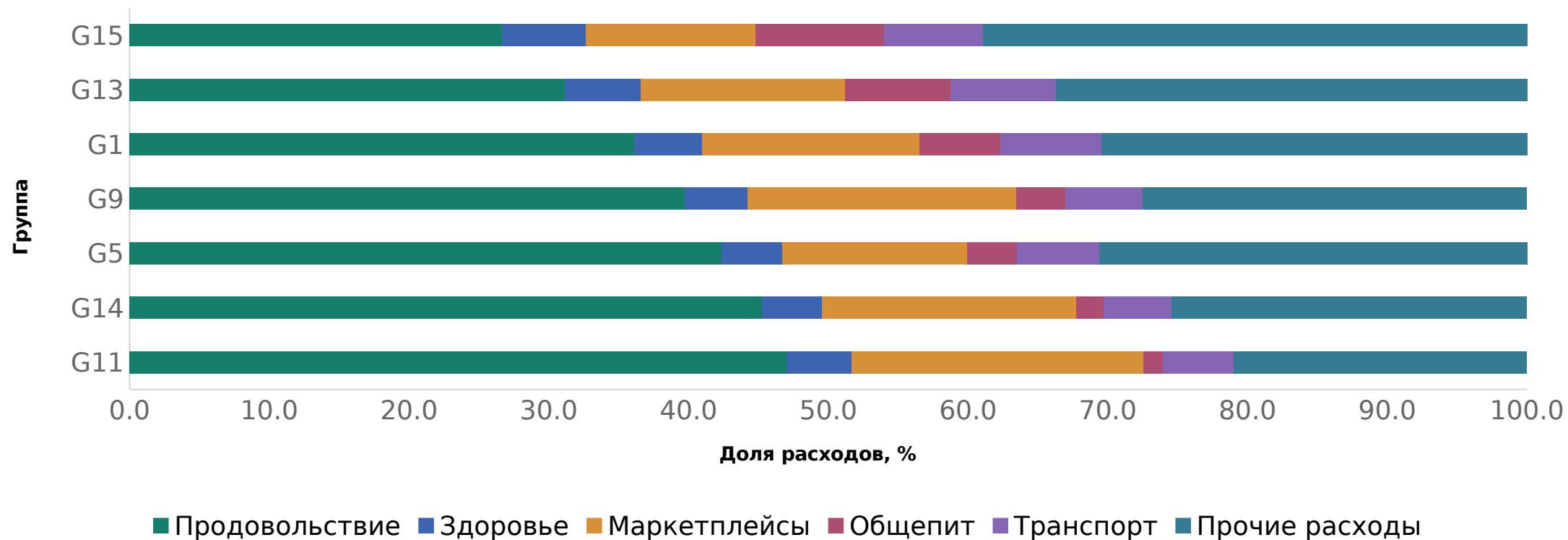
$$w_{ij} = \exp(-d^2 / \sigma_i \sigma_j)$$

Самопетли
исключены.
Локальная шкала
весов.

Это сходство, а не
наблюдаемые
потоки.

Семь профилей потребления

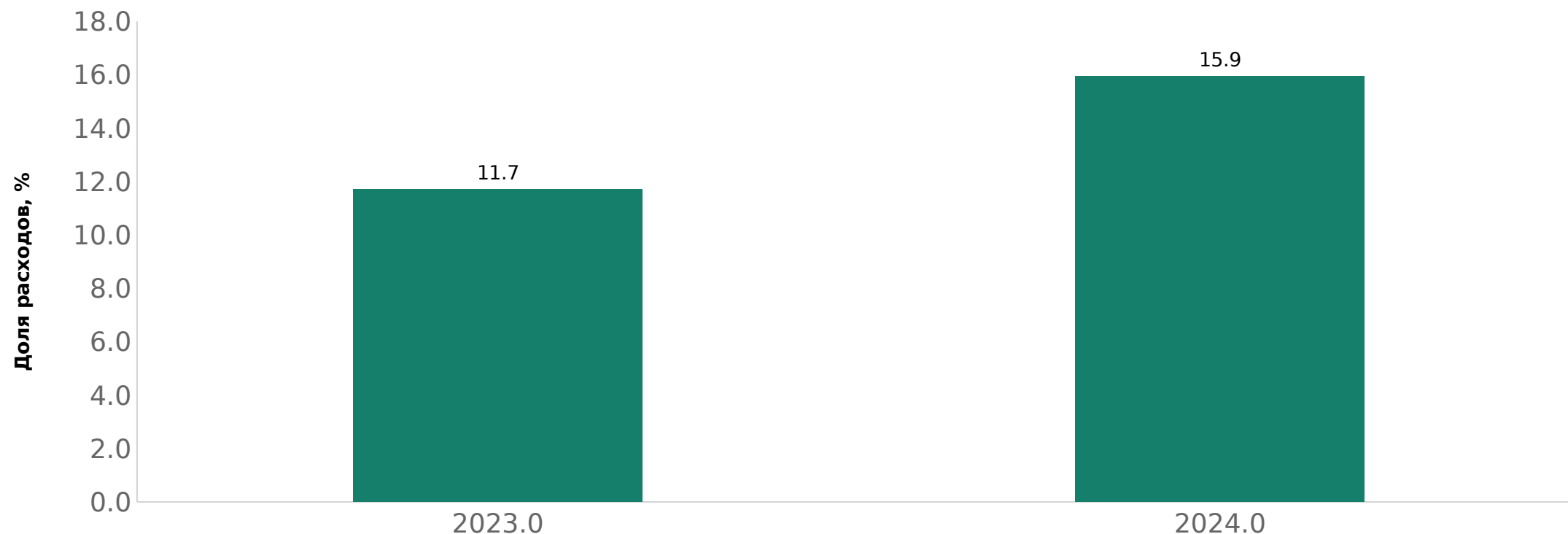
Доли расходов в среднем за июль–декабрь 2024, %.



G11 — продовольствие и маркетплейсы. G15 — диверсифицированный сервисный профиль.

Доля маркетплейсов выросла на 4,24 п. п.

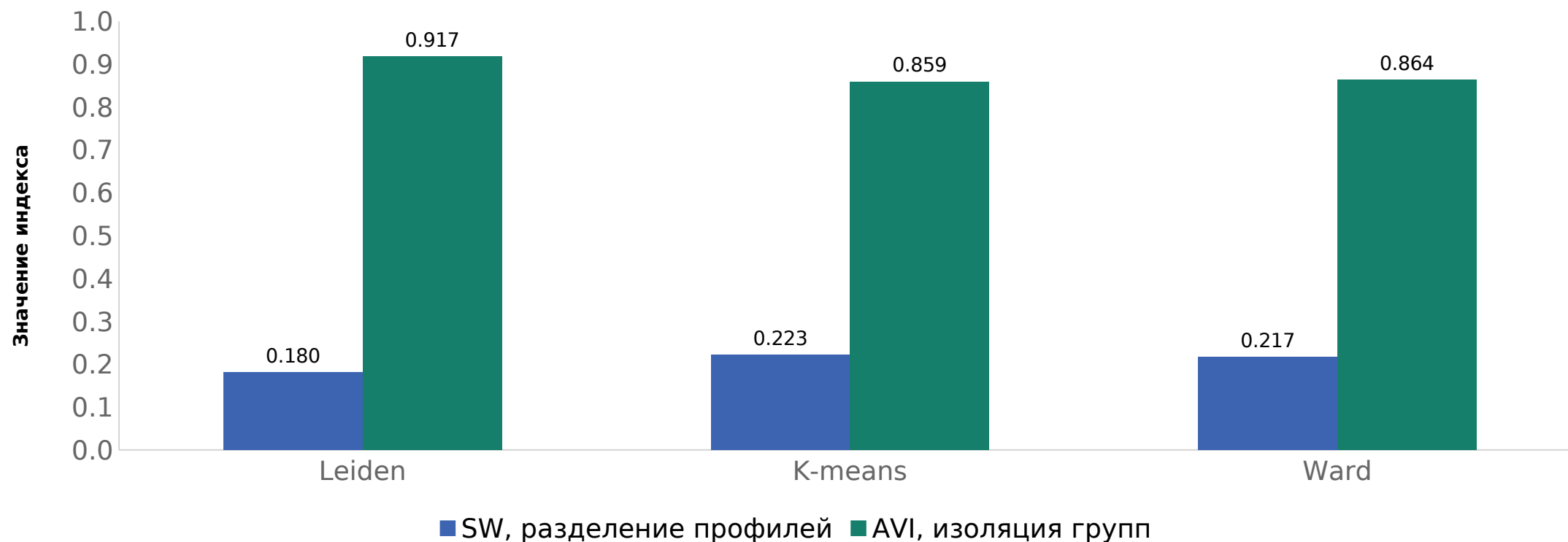
Среднее по территориям, без взвешивания населением. Исходные месячные доли.



Рост в 99,6% пар «территория-месяц» при сравнении одинаковых месяцев год к году.

Методы выигрывают по разным критериям

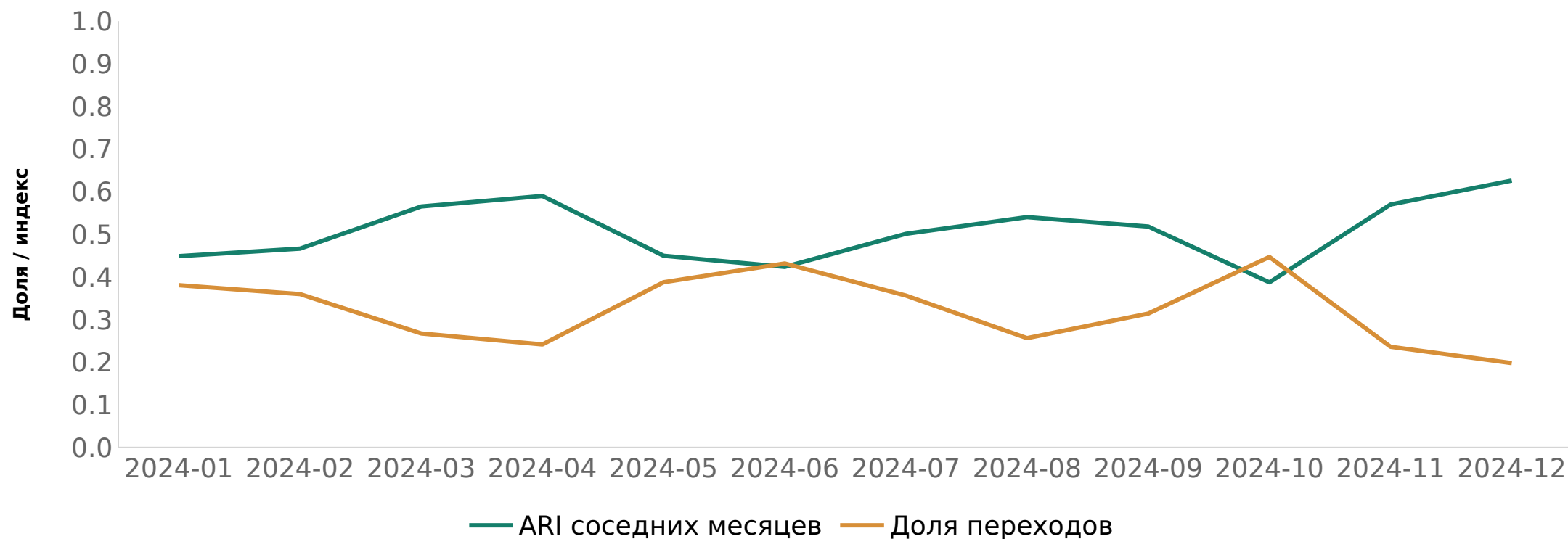
Одинаковые признаки, одна сеть и $K = 7$. Декабрь 2024.



K-means лучше по SW и CH. Leiden лучше по AVI, MQ, Q и выбранному S_Dbw.

Состав групп меняется во времени

Жассард и венгерский алгоритм сопоставляют группы соседних месяцев.



За все 23 перехода: средний ARI = 0.522, смена группы = 30.1%.

Устойчивое ядро и пограничные территории

12 запусков с разными seed. Поддержка метки не ниже 80%.



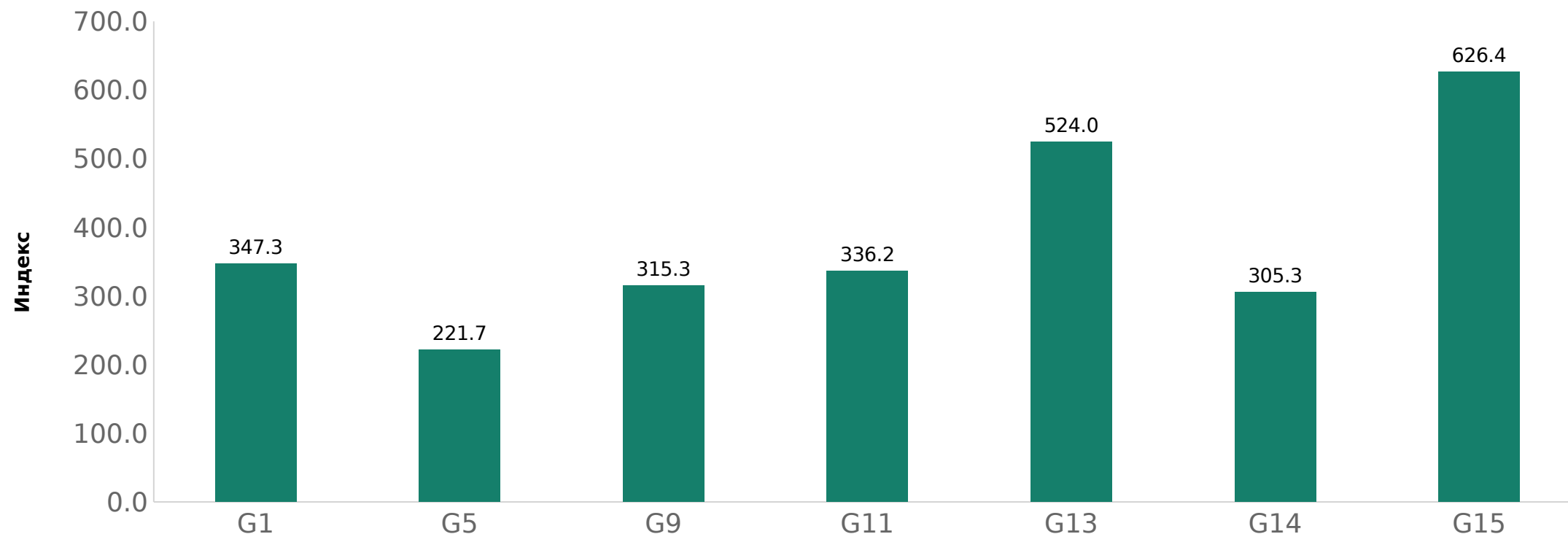
■ Поддержка $\geq 80\%$ ■ Пограничные

Устойчивое ядро: 1239 МО (61.5%).

Средний ARI подвыборок по 80% МО: 0.552.

Группы различаются доступностью рынков

Внешний показатель не участвовал в признаках и подборе кластеров.



Покрытие: 2 004 МО. Описательный размер эффекта $\varepsilon^2 = 0,380$. Причинный вывод не следует.

Применение и ограничения

Профиль помогает подобрать аналоги территории и проверить изменение спроса.

Выбор территории и её экономических соседей

История исходных долей и среднего профиля

Все переходы между группами в Sankey

Проверка поддержки и чувствительности параметров

Расходы номинальные и модельные. Группы перекрываются.

Переход не доказывает шок. Полная панель не охватывает все МО России.

Наименования и карта границ в текущей версии не подключены.

Воспроизводимое решение

Исходные данные, контрольные суммы и все результаты включены в пакет.

config.yaml — гиперпараметры
requirements.txt — фиксированные версии
src/pipeline.py — весь расчёт
tests/ — аналитические проверки графов и панели
docs/interactive.html — автономная визуализация
docs/methodology_ru.pdf — русский отчёт

Методология и ограничения раскрыты. Экономические выводы отделены от гипотез.